

Data Center

3ème année RSI



Plan

1. Définition d'un Data Center
2. La gestion d'un Data Center
3. Le rôle d'un Data Center
4. Les composants d'un Data Center
5. Les types de Data Center
6. Les exigences de Data Center

Définition d'un Data Center

Un **data center**, ou centre de données, est essentiellement une infrastructure physique robuste conçue spécifiquement pour héberger des équipements informatiques critiques tels que des serveurs, des systèmes de stockage, des routeurs, et des commutateurs. Ces équipements sont nécessaires pour traiter et stocker d'importantes quantités de données. Les data centers sont cruciaux pour le fonctionnement continu des applications informatiques et des services en ligne de tout type d'entreprise ou organisation.



La gestion d'un Data Center

Un data center n'est pas seulement un ensemble de serveurs. Chaque serveur est un ordinateur ultra performant, avec beaucoup de mémoire, de l'espace de stockage et un ou plusieurs processeurs puissants. Mais ils doivent être en service constamment, ne peuvent connaître aucune interruption ni baisse de performances et les problèmes peuvent être nombreux.

- **La gestion des pannes**

Les centres doivent être opérationnels 24h/24. Les défaillances (pannes d'équipement, coupures d'électricité) doivent être traitées immédiatement. En cas de sinistre, tout est mis en œuvre pour un traitement et une reprise des activités rapides.

- **La gestion de la chaleur**

Les serveurs d'un data center génèrent une chaleur considérable qu'il faut gérer et limiter pour leur bon fonctionnement. Chaque centre possède donc un système de refroidissement qui garde une température constante d'une vingtaine de degrés Celsius. Aujourd'hui on utilise surtout des systèmes de refroidissement à l'air libre, moins gourmands en énergie.

- **La gestion de la sécurité**

Sur les serveurs se trouvent des informations sensibles qui doivent être physiquement et numériquement protégées. Les centres sont donc très sécurisés: alarmes, portails et portes de sécurité, pare-feu. Les adresses de certains centres sont même tenues secrètes. Tout doit être fait pour empêcher les intrus et les pirates électroniques d'entrer d'une manière ou d'une autre.

- **La gestion de l'énergie**

Les serveurs et le système de refroidissement d'un data center consomment une grande quantité d'énergie. Un des enjeux actuels est donc de limiter cette consommation en optimisant le fonctionnement des centres et d'utiliser des énergies vertes. Des systèmes de récupération de chaleur sont aussi mis en place.

Le rôle d'un Data Center

Les centres de données servent à héberger les milliards de milliards de giga-octets présents sur internet, mais aussi les données que toute personne ou compagnie génèrent et utilisent. Certaines sociétés construisent et entretiennent leurs propres centres, d'autres louent des serveurs dans des installations de colocation (appelées colos) et d'autres encore utilisent des services publics.

Les centres de données sont utilisés par tout le monde:

- Les agences gouvernementales
- Les institutions financières
- Les fournisseurs d'informations en ligne
- Les réseaux sociaux
- Les services de courriers électroniques et de messagerie instantanée
- Les fournisseurs de cloud computing
- Les services de jeux en ligne
- Les entreprises de télécommunications, etc.

Les composants d'un Data Center

Un data center, ou centre de données, est une installation informatique qui nécessite une variété de composants physiques et logiciels pour fonctionner efficacement.

Voici une ventilation détaillée des trois composants principaux :

1. Infrastructure

L'infrastructure d'un data center englobe tout l'espace et les installations nécessaires pour supporter et sécuriser les opérations du data center. Elle comprend :

Transformateurs électriques : Convertissent le courant électrique de haute tension en une tension appropriée pour l'usage du data center.

Alimentations sans interruption (UPS) : Fournissent une alimentation électrique temporaire en cas de coupure de courant, permettant aux systèmes de fonctionner le temps que les générateurs prennent le relais.

Générateurs : Offrent une source d'énergie de secours prolongée pour maintenir les opérations en cas de défaillance du réseau électrique principal.

Armoires de climatisation (CRAC) : Maintiennent une température et une humidité optimales dans l'espace informatique pour prévenir la surchauffe des équipements.

Systèmes de distribution électrique : Assurent une alimentation électrique adéquate et fiable à tous les équipements du data center.

Infrastructures de sécurité : Incluent la surveillance vidéo, le contrôle d'accès physique, et les systèmes anti-incendie.

Les composants d'un Data

Center

2. Équipements informatiques

Ces équipements sont les acteurs principaux du data center, comprenant :

Racks : Structures métalliques conçues pour héberger de manière sécurisée des serveurs, des commutateurs, des routeurs et d'autres équipements informatiques.

Serveurs : Puissants ordinateurs destinés à gérer des applications réseau et à stocker des données.

Stockage : Incluent des disques durs, des systèmes de stockage en réseau (NAS) et des réseaux de stockage de zone (SAN) qui conservent et gèrent les volumes énormes de données.

Câblage : Connecte tous les équipements, assurant la communication et le transfert de données entre eux.

Outils de gestion des systèmes et équipements réseau : Logiciels et matériels utilisés pour surveiller, contrôler et administrer l'ensemble de l'infrastructure réseau.

3. Opérations

Le personnel d'opération joue un rôle vital dans le fonctionnement quotidien du data center :

Équipes IT : Responsables de la gestion des serveurs, du stockage, des réseaux et de la sécurité informatique.

Maintenance et réparation : Techniciens chargés de la maintenance régulière et des réparations nécessaires des équipements IT et non IT.

Sécurité et surveillance : Personnel chargé de la sécurité physique et cybernétique du data center.

Les types de Data

Center

De nombreux types de data center et modèles de service sont disponibles. Leur classification varie selon leur appartenance à une ou plusieurs entreprises, leur intégration dans la topologie des autres data center (le cas échéant), les technologies qu'ils utilisent pour le traitement et le stockage, et même leur consommation d'énergie. Les autres types principaux de data center sont les suivants :



Data center d'entreprise

Ils sont conçus, détenus et exploités par les entreprises et optimisés pour leurs utilisateurs. Ils sont généralement hébergés sur le réseau local de l'entreprise.



Data center de services managés

Ces data center sont gérés par un tiers (ou un fournisseur de services managés) pour le compte d'une entreprise. L'entreprise loue l'équipement et l'infrastructure au lieu de les acheter.



Data center partagés

Dans ce type de data center, l'entreprise loue un espace dans un data center détenu par d'autres et situé en dehors de ses locaux. Le data center partagé héberge l'infrastructure : bâtiment, sécurité, refroidissement, bande passante, etc., tandis que l'entreprise fournit et gère les composants, y compris les serveurs, les systèmes de stockage et les pare-feu.



Data center dans le cloud

Dans cette forme de data center situé hors site, les données et les applications sont hébergées par un fournisseur de services cloud comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure) ou IBM Cloud, ou d'autres fournisseurs de cloud public.

Les exigences de Data

Center

Les data centers, qui sont les composantes vitales de l'infrastructure IT des entreprises et des organisations du monde entier, doivent répondre à des exigences strictes pour assurer leur fiabilité, efficacité, et sécurité. Voici les principales exigences des data centers :

1. Durabilité et Qualité de Service

Conception à Long Terme : Le data center doit être conçu pour être durable, avec une prévision de service de qualité pendant au moins 30 ans. Cela implique l'utilisation de matériaux et de technologies capables de résister à l'épreuve du temps tout en étant évolutifs pour s'adapter aux avancées technologiques futures.

2. Disponibilité Élevée

Infrastructure Redondante : Assurer une disponibilité élevée en intégrant la redondance dans les systèmes critiques tels que l'alimentation électrique, le refroidissement et les connexions réseau pour garantir le maintien des services en cas de panne d'un composant.

Planification de la Continuité des Activités : Établir des plans de récupération après sinistre et de continuité des opérations qui incluent des procédures claires en cas de différents scénarios de défaillance.

3. Gestion Complète des Opérations

Systèmes de Gestion Intégrés : Utiliser des systèmes de gestion des infrastructures de data center (DCIM) pour surveiller, gérer et optimiser continuellement les performances de l'infrastructure physique et virtuelle.

Maintenance Proactive : Planifier régulièrement des maintenances préventives et des mises à jour pour éviter les défaillances et réduire les interruptions de service.

Les exigences de Data

Center Technologies Vertes

5. Technologies Vertes
Efficacité Énergétique : Adopter des technologies vertes pour améliorer l'efficacité énergétique, comme l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, le refroidissement avancé et des systèmes de gestion de l'énergie intelligents pour minimiser l'empreinte carbone.

6. Fiabilité de l'Infrastructure Virtuelle
Fonctionnalités Avancées de Virtualisation : Intégrer des fonctionnalités telles que le basculement automatique, la tolérance aux pannes et la migration en temps réel des machines virtuelles pour assurer une récupération rapide et efficace des données et des applications en cas de défaillance.

7. Réduction des Coûts
Optimisation des Coûts : Réduire les coûts d'exploitation grâce à une gestion plus efficace des ressources, une automatisation accrue et une meilleure planification des capacités pour maximiser l'utilisation des actifs.

8. Sécurité et Protection des Données
Sécurité Renforcée : Déployer des mécanismes robustes de sécurité des données, incluant le chiffrement, les pare-feu, la détection d'intrusion et des politiques strictes de contrôle d'accès pour protéger contre les attaques et garantir la confidentialité et l'intégrité des données.

Exercice :

Calcul du nombre de VM par serveur dans un data center

Contexte : Supposons que nous ayons un data center équipé de serveurs physiques, chaque serveur ayant les spécifications suivantes :

- **Nombre de serveurs par rack** : 40 serveurs
- **Nombre de processeurs par serveur** : 4 processeurs (quadri-processeurs)
- **Nombre de cœurs par processeur** : 4 cœurs (quadri-cores)
- **Hyperthreading activé** : Chaque cœur peut exécuter 2 threads simultanément, doublant ainsi le nombre de processus exécutables par cœur.

Objectif : Calculer le nombre total de machines virtuelles que l'on peut théoriquement héberger par rack, en utilisant ces serveurs, et discuter des implications pour la gestion du réseau.



Exercice :

Calcul du nombre de VM par serveur dans un data center

Calcul du nombre total de VMs par rack :

Calcul du nombre de threads par serveur :

- Sans Hyperthreading, chaque processeur peut gérer 4 cœurs.
- Avec Hyperthreading, cela double le nombre de threads exécutables par cœur.
- Donc, pour un processeur : $C \times 2 = 4 \text{ cœurs} \times 2 = 8 \text{ threads}$
- Pour tous les processeurs dans un serveur : $P \times C \times 2 = 4 \text{ processeurs} \times 4 \text{ cœurs} \times 2 = 32 \text{ threads}$ (ou VM potentielles par serveur).

Nombre total de VMs par rack :

Si un rack contient 40 serveurs, et chaque serveur peut supporter 32 VMs :

Nombre total de VMs par rack = $40 \text{ serveurs} \times 32 \text{ VMs par serveur} = 1280 \text{ VMs}$.

Implications réseau :

Avec 1280 VMs dans un rack, la charge sur l'infrastructure réseau est considérable.

Chaque VM peut potentiellement générer du trafic, nécessitant une planification de la bande passante, une gestion du trafic et une surveillance réseau pour prévenir les goulots d'étranglement. Des solutions telles que les commutateurs réseau haut de gamme et les technologies de virtualisation du réseau (comme SDN, Software-Defined Networking) peuvent être nécessaires pour gérer efficacement le trafic.

Modèle en couches

Le modèle en couches d'un Datacenter est une approche d'architecture où les différentes parties du Datacenter sont organisées en plusieurs couches distinctes, chacune ayant des fonctions spécifiques. Cela inclut :

Couches physiques : Matériels tels que les serveurs, le stockage et les équipements de réseau.

Couches d'infrastructure virtuelle : Serveurs virtuels et réseaux virtuels qui permettent une plus grande flexibilité et évolutivité.

Couches d'orchestration : Gestion des ressources automatisées, provisionnement et gestion de la charge de travail.

Couches d'applications et de services : Applications d'entreprise, bases de données, services de stockage de données.

Le Datacenter et les modèles de relations

Il existe plusieurs types de relations entre le Datacenter et les entreprises qui l'utilisent. Cela peut inclure :

Relation entreprise-fournisseur : Où une entreprise externalise tout ou partie de sa gestion de Datacenter à un fournisseur tiers.

Relation entre équipes IT et unités d'affaires : Les équipes IT internes gèrent le Datacenter et assurent que les différentes divisions de l'entreprise aient les ressources dont elles ont besoin.

Cloud hybride : Une relation entre le Datacenter sur site et des services dans le cloud public ou privé.

Modèle "Géré par IT

Dans ce modèle, l'ensemble de la gestion du Datacenter est sous la responsabilité de l'équipe IT interne de l'entreprise. Cela signifie que les équipes internes gèrent tout, du matériel aux logiciels, en passant par la sécurité et les mises à jour.

Avantages : Contrôle total sur l'infrastructure, meilleure sécurité interne, personnalisation selon les besoins de l'entreprise.

Inconvénients : Coûts élevés, besoin de personnel qualifié en interne, complexité de gestion.

Modèle "Géré par différentes organisations d'entreprise"

Dans ce modèle, la gestion du Datacenter est divisée entre plusieurs départements ou organisations d'une même entreprise. Par exemple, un département peut gérer la sécurité, un autre peut s'occuper des services cloud, et un autre des réseaux.

Avantages : Partage des responsabilités, possibilité de spécialisation par département.

Inconvénients : Manque de coordination, risques de failles de sécurité entre les départements.

Mesure de performance du Datacenter

La mesure de la performance d'un Datacenter est essentielle pour garantir son efficacité. Les principaux indicateurs sont :

Utilisation des ressources : Suivi de la consommation de CPU, mémoire, stockage, et bande passante.

Disponibilité (uptime) : Temps pendant lequel les services du Datacenter sont disponibles sans interruption.

PUE (Power Usage Effectiveness) : Mesure de l'efficacité énergétique du Datacenter (énergie consommée par les serveurs vs énergie totale).

Temps de réponse des applications : Rapidité avec laquelle les applications hébergées répondent aux requêtes des utilisateurs.

Temps moyen de réparation (MTTR) : Durée moyenne nécessaire pour résoudre un problème ou une panne dans le Datacenter.

Ces indicateurs permettent aux gestionnaires de Datacenters de comprendre les performances globales et de prendre des décisions pour améliorer l'efficacité.